

RL을 활용한 데이터 센터 냉각 에너지 효율 개선 방안 연구

김효림, 심서연, 심하연, 김다은^o, 김성현, 장두성

서강대학교 컴퓨터공학과

jeonghh04@sogang.ac.kr, tlatjdus31@sogang.ac.kr, noey@sogang.ac.kr,

splanky0314@gmail.com, kiles1201@naver.com, dschang@sogang.ac.kr

Research on Methods to Improve Cooling Energy Efficiency in Data Centers Using RL

Hyo Rim Kim, Seoyeon Shim, Hayeon Shim, Daeun Kim^o, Sung Hyun Kim, Du Seong Chang

Department of Computer Science and Engineering, Sogang University

본 연구는 2026년 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의

AI중심대학사업 지원을 받아 수행되었음(2026-0-00036)

요 약

본 연구는 데이터센터 냉각 제어에 강화학습(SAC)을 적용하여 PUE(Power Usage Effectiveness)를 개선하는 통합 시스템을 제안한다. 열역학 수식 기반의 검증 가능한 커스텀 시뮬레이션 환경을 직접 구현하고, Rule-based 베이스라인 대비 AI 기반 제어의 성능을 정량 비교하였다. 마이크로서비스 아키텍처(MSA) 위에 LightGBM 부하 예측, SAC 냉각 제어, Streamlit 통합 대시보드를 구성하였으며, SAC(sac-wetbulb-1m)는 Rule-based 대비 PUE 오버헤드 기준 7.8% 절감(1.1894→1.1747)과 온도 위반율 0%를 달성하였으며, 4개 랜덤 시드에서 표준편차 0.0014로 안정적 재현성을 확인하였다.

1. 서 론

AI 산업의 급성장으로 국내 데이터센터 계약전력은 2029년 49,397MW로 현재 대비 약 25배 증가가 전망된다[1]. 전체 소비 전력의 40% 이상이 냉각 시스템에 사용되며, 에너지 효율 지표 PUE 기준 국내 평균(~1.57)은 세계 선도 수준(Google 1.10)과 큰 격차를 보인다.

한편, Lazic et al.(2018)은 고정 임계값 기반 제어의 구조적 한계를 지적한 바 있다[3]. 따라서, 대부분의 데이터센터는 Rule-based 제어로는 복잡 요인 최적화가 불가능하다. Google DeepMind는 강화학습으로 냉각 에너지 40%, PUE 15% 절감을 달성한 바 있다[2]. 본 연구는 열역학 기반 커스텀 시뮬레이션 환경에서 SAC 강화학습 에이전트를 학습시키고, Rule-based 베이스라인과의 정량 비교를 통해 AI 기반 냉각 제어의 유효성을 검증한다. 이후 Google 데이터 센터 PUE를 목표로 국내 평균보다 개선된 냉각 제어 시스템을 구현하고자 한다.

2. 관련 연구

Lazic et al.(2018)의 연구는 Google 데이터센터에 MPC와 RL을 결합하여 PID 대비 약 9%의 냉각 비용을 절감하는 결과를 보였다. 그러나 실제 데이터센터에서의 운영 환경에선 무작위 제어 입력에 대하여 시스템 식별 과정에서의 안전성 리스크가 존재하며, 재현이 불가능하다는 한계도 보인다[3]. Manjavacas et al.(2024)은 2-Zone HVAC 환경에서 RL 알고리즘인 PPO, TD3, SAC를 비교하였다. 그 결과, SAC가 Rule-based 대비 약 15%

에너지 절감을 달성하면서 다양한 기상 조건에서도 안정적인 성능을 보임을 확인하였다[4]. 이에 본 연구는 국내 기상 조건과 실제 IDC 설비 사양을 반영한 물리 수식 기반의 커스텀 시뮬레이션 환경을 구현하고, SPECpower 기반의 서버 전력 모델과 열역학 냉각 부하 공식을 결합한다는 점에서 기존 연구와 차별점을 보인다.

3. 제안 방법

3.1 시스템 아키텍처

전체 시스템은 5개 독립 서비스를 MSA 기반으로 설계하여 Docker Compose로 통합 실행한다. API Gateway는 모든 외부 요청의 단일 진입점으로 내부 서비스를 프록시하고, Forecast Service는 LightGBM 기반 IT 부하·냉각 수요 예측을 담당한다. Control Service는 Rule-based·SAC 등 냉각 제어 알고리즘을 API로 제공하며, Simulation Service는 열역학 모델 기반 PUE를 산출한다. Dashboard는 Streamlit 기반 통합 관제 인터페이스로 실시간 KPI 모니터링과 제어 추천 비교 기능을 제공한다. 서비스 간 직접 모듈 임포트를 금지하고 REST API(HTTP/JSON)로만 통신하여, RL 알고리즘·예측 모델 교체 시 해당 서비스만 갱신하면 되는 구조를 실현하였다.

3.2 데이터 파이프라인

기상청 ASOS(춘천, 2019 년), SPECpower_ssj2008 서버 전력, Google Cluster Trace 2019 를 5 분 간격으로 통합하여 1 년치 시계열 데이터셋을 구축하고 열역학 파생변수(it_power_kw, chiller_power_kw, pue)를 산출하였다.

3.3 열역학 기반 냉각 모델

서버실 온도 변화를 1차 ODE로 모델링한다. IT 장비 소비 전력은 SPECpower_ssj2008 기반 선형 모델($P = P_{idle} + (P_{max} - P_{idle}) \times CPU_{util}$)로 산출하며, CPU 서버 400대 ($P_{idle}=200W$, $P_{max}=500W$)·GPU 서버 20대 ($P_{idle} = 300W$, $P_{max}=1,500W$, A100×4 기준) 기준 평균 40% 사용률에서 총 발열량 약 144 kW이다. 서버실 유효 열용량 C_{eff} 는 공기·서버·랙·구조물 열용량 합산으로 9,009 kJ/K로 산출하였다.

$$\frac{dT}{dt} = \frac{Q_{in} - Q_{out}}{C_{eff}}, C_{eff} = 9,009 \text{ kJ/K}$$

칠러 COP는 외기 온도와 공급 온도에 따라 선형 변화하며, 외기 온도 조건에 따라 Free Cooling ($\leq 10^{\circ}C$)·Hybrid($10 \sim 18^{\circ}C$)·Chiller Only($\geq 18^{\circ}C$) 세 모드를 자동 전환한다. 팬 전력은 Affinity Law에 따라 풍량의 제곱에 비례하도록 모델링하였다. 이로 인해 공급 온도가 높을수록 동일 냉각량 확보를 위한 풍량이 증가하여 팬 전력이 비선형적으로 커진다.

$$COP = \max(2.0, 6.0 - 0.1 \times (T_{out} - 15) + 0.25 \times (T_{supply} - 20))$$

열역학 모델은 에너지 보존·COP 범위(2.0~6.0)·PUE 범위(1.10~1.65) 세 항목 내부 검증을 통과하였다.

3.4 IT 부하 예측 및 냉각 수요 예측

LightGBM 기반 시계열 예측 모델로 IT 전력 및 냉각 수요를 5분~168시간 단위로 예측한다. 분위수 회귀(5·50·95%)로 90% 신뢰 구간을 산출하여, 부하 급증과 같은 최악의 시나리오에서도 서버 과열을 방지할 수 있는 냉각 마진을 선제적으로 확보한다. 모델이 복잡한 물리 환경을 이해할 수 있도록, 시간 주기성 반영 삼각함수 및 프리쿨링 작동 임계점($15^{\circ}C$) 기준 온도 편차 파생 변수를 설계하였다. 또한 이론적 냉각 부하와 물리적 성능 계수(Theoretical COP) 등 열역학 공식을 피쳐로 직접 주입하여 예측의 물리적 타당성을 확보하고, 지연 변수(Lag), 부하 변화율, IT 부하와 외기 온도의 상호작용 변수를 결합하여 비선형적 부하 변동에 대한 대응력을 높였다.

장기 미래 예측을 위해 단일 시점 모델을 반복 호출하여 $t+1$ 시점의 예측값을 이력 데이터(History Buffer)에 병합하는 재귀적 다단계 예측 구조를 설계함으로써 최대 168시간의 시퀀스를 생성하도록 구현하였다.

3.5 강화학습 환경 및 제어 알고리즘

관측 공간은 PUE 및 냉각 효율에 직결되는 9개 변수(시간대·외기온도·외기온도추세·습도·CPU사용률·서버실 온도·공급 온도 setpoint·IT 전력·습구온도)로 구성하였다. 행동 공간은 CRAH 공급 온도 설정값 1개($18 \sim 25^{\circ}C$)로 정의하였으며, 초기 설계의 보수적 범위($20 \sim 24^{\circ}C$)를

확장하여 실험하였다. 해당 범위는 ASHRAE TC 9.9 Class A1[6] 서버 흡기 권장 범위($18 \sim 27^{\circ}C$) 내에 속한다.

에피소드는 1일(288 스텝) 단위이며, 기상청 춘천 평년 데이터에 가우시안 노이즈를 추가하여 일반화 성능을 확보하였다.

보상 함수는 에너지 효율과 온도 제약 준수를 동시에 최적화하도록 설계하였다.

$$r = -(w \cdot PUE_{overhead} + (1 - w) \cdot \frac{Temp_{violation}}{9.0}) + PUE_{bonus}$$

pue_bonus = (0.25-PUE_overhead)로 온도 위반이 없을 때만 부여되며, 가중치 $w=0.8$ 을 적용하였다.

초기 PPO 적용 시 보상 경관 평탄화로 인한 경계 붕괴 현상이 발생하였다. 이를 해결하기 위해 COP 수식 내 공급 온도 항을 반영하여 보상 기울기를 형성하였으며, 탐색 효율이 우수한 SAC[5]로 전환하여 제어 안정성을 확보하였다.

습구온도 임계값 기반 임계값 기반 Rule-based 제어기를 구현하였다. 외기의 잠열 부하를 반영하기 위해 건구온도 대신 습구온도를 냉각 모드 전환 기준으로 사용하였으며, 습구온도 $10^{\circ}C$ 미만에서는 자연공조, $10 \sim 18^{\circ}C$ 구간에서는 혼합 모드, $18^{\circ}C$ 초과 시에는 기계식 냉방의 고정값을 적용하는 규칙이다.

3.6 통합 관제 대시보드

통합 관제 대시보드는 Streamlit 1.55.0 과 Plotly 기반으로 5 개 페이지(대시보드·운영 관리·ESG 지표·분석 도구·RL vs Rule-based)를 제공한다. 슬라이더로 시나리오·서버 대수·CPU 사용률 등을 조절하면 열역학 모델이 즉시 재계산되어 동작한다. 운영 관리 페이지는 3 중 위기 시나리오(서버 급증·냉각 고장·폭염)의 영향을 분석하고 Rule-based 와 SAC 에이전트의 제어 추천을 비교한다. RL vs Rule-based 페이지는 4 개 시나리오(폭염·환절기·혹한기·IT 스파이크)에서 두 컨트롤러를 애니메이션으로 비교하며, 서버 대수에 따른 연간 절감 효과(전력·비용·CO₂)를 실시간 산출한다. ESG 지표 페이지는 탄소·전기요금 기반 지표를 시각화하고, 알람 시스템은 온도 초과 등 이벤트를 3 단계로 분류하여 제공한다.

4. 실험 결과

4.1 예측 모델 비교 실험 결과

실험 환경은 과적합 방지와 현실적 제어 환경 모사를 위해 주요 피쳐에 가우시안 노이즈를 주입하였다. 또한 연간 계절성을 반영하고자 12개월 월별 독립 평가를 수행하였다.

표 1. IT 부하(IT load) 예측 성능 비교

평가모델	MAE	MAPE (24h)	MAPE (168h)	PI Coverage	Mean Width
------	-----	---------------	----------------	----------------	---------------

Simple MA	8.87kW	3.97%	4.34%	-	-
Seasonal MA	7.57kW	3.86%	4.43%	-	-
LightGBM (Point)	0.83kW	0.50%	0.49%	-	-
LightGBM (Quantile)	0.83kW	0.50%	-	90.10%	4.58kW

IT 부하 예측 결과, LightGBM(Point) 모델은 베이스라인(Seasonal MA) 대비 오차율을 약 87% 감축하며 MAPE(168h) 0.49%를 기록하였다. 구간 예측 모델인 LightGBM(Quantile)은 90.10%의 PI Coverage를 달성하여 실제 부하의 불확실성을 성공적으로 정량화하였으며, [표 2]는 냉각 수요(Cooling Demand) 예측 성능 비교 결과이다.

표 2. 냉각 수요(Cooling Demand) 예측 성능 비교

평가모델	MAE	유효 nMAE (평균)	MAPE (비율)	PI Coverage	Mean Width
Simple MA	5.07kW	91.42%	-	-	-
Seasonal MA	4.49kW	85.62%	-	-	-
LightGBM (Point)	0.60kW	4.01%	4.21%	-	-
LightGBM (Quantile)	0.58kW	3.74%	3.91%	94.41%	2.02kW

냉각 수요 예측에서 MA 모델은 환절기 급변을 포착하지 못한 반면, LightGBM은 전 구간 4%대 오차를 유지하였다. 하절기엔 신뢰 구간을 동적 확장하여 최악 시나리오에서도 서버실 온도를 안전하게 제어할 수 있는 운영 신뢰도를 확보하였다.

4.2 RL 모델 학습 결과

학습 환경은 총 1,000,000 스텝이며, 비교 정책은 공급 온도 고정 기준선(Fixed 20℃·24℃), 습구온도 임계값 기반 Rule-based, 행동 공간 18~25℃의 SAC(sac-wetbulb-obs), 동일 설정으로 1M 스텝 학습한 SAC(sac-wetbulb-1m)로 구성하였다.

표 3. 제어 정책별 성능 비교

정책	PUE	온도 위반
Fixed 20℃	1.1847	0.000℃
Fixed 24℃	1.2999	0.000℃
Rule-based	1.1894	0.000℃

SAC(sac-wetbulb-obs)	1.1759	0.000℃
SAC(sac-wetbulb-1m)	1.1747	0.000℃

sac-wetbulb-1m은 Rule-based(PUE 1.1894) 대비 PUE 1.1747로 오버헤드 기준 7.8%의 절감과 온도 위반율 0%를 달성하였다. Fixed 24℃는 공급 온도 상승으로 인한 풍량 증가로 팬 전력이 급격히 늘어(Affinity Law) PUE 1.2999로 실험군 내 최저 효율을 기록하였다. 이를 통해 sac-wetbulb-1m이 에너지 효율과 온도 안정성을 동시에 충족하는 최적 제어 전략임을 확인하였다.

추가적으로 IDCEnv에서 RL 알고리즘(PPO·TD3·SAC) 간 성능을 비교한 결과, PUE는 SAC 1.1747, TD3 1.1751, PPO 1.1768 순으로 세 알고리즘 모두 온도 위반율 0%를 달성하였다. SAC는 약 8만 스텝 이후 보상이 양수로 수렴한 반면, TD3와 PPO는 전 구간에서 진동하며 명확한 수렴에 실패하였다.

또한 SAC 제어의 재현성을 검증하기 위해 랜덤 시드 4개(0, 1, 42, 100)로 독립 학습을 수행한 결과, PUE 표준편차 0.0014(변동계수 0.12%)를 기록하여 초기화 조건에 무관한 안정적 수렴을 확인하였다.

5. 결 론

본 연구는 열역학 수식 기반 커스텀 시뮬레이션 환경에서 SAC 강화학습을 적용하여 데이터센터 냉각 제어의 PUE 개선 가능성을 검증하였다. MSA 기반 시스템으로 각 모듈의 독립 개발·교체가 가능하며, 화이트박스 열역학 모델로 물리적 타당성과 재현성을 확보하였다. 실험 결과 IT 부하 예측 MAPE(24h) 0.50%, MAPE(168h) 0.49%, Rule-based 대비 PUE 오버헤드 7.8% 개선, 온도 위반율 0%를 달성하였으며, 4개 랜덤 시드 실험에서 표준편차 0.0014의 안정적 재현성을 확인하였다. 365일 전체 연간 시뮬레이션 기준으로 PoC 규모(서버 500대)에서 연간 18,099 kWh 절감·약 217만원 비용 절감·8.3 tCO₂ 저감이 추정되며, 대형 IDC(서버 50,000대) 적용 시 연간 약 1,810,000 kWh 절감·약 2.17억원 비용 절감·831 tCO₂ 저감 효과로 확대된다. 향후에는 현재 구현된 IT 부하 예측 모델을 RL 관측 벡터에 통합하여 예측 기반 선제적 냉각 제어로의 확장을 고려한다.

참고문헌

- [1] 산업통상자원부, "데이터센터 전력 수요 전망", 2024.
- [2] Google DeepMind, "DeepMind AI reduces Google data centre cooling bill by 40%", 2016.
- [3] Lazic, N. et al., "Data center cooling using model-predictive control", NeurIPS, 2018.
- [4] Manjavacas, A. et al., "Benchmarking deep RL algorithms for HVAC control", 2024.
- [5] Haarnoja, T. et al., "Soft actor-critic", ICML, 2018.
- [6] ASHRAE, "Thermal Guidelines for Data Processing Environments", 5th Edition, 2021.